

Generalized pancake graphs 的漢米爾頓容錯性質

賴盈志，洪春男

大葉大學資訊工程學系

E-mail(r9106032@mail.dyu.edu.tw)

摘要

在本篇論文中，我們研究 n -dimensional 2-sided pancake graphs ($2P_n$) 容錯性質。令 $n \geq 3$ ， $F \subseteq (V(2P_n) \cup E(2P_n))$ ，當 $|F| \leq (n-2)$ ， $2P_n - F$ 為漢米爾頓圖形 (Hamiltonian graphs)，而當 $|F| \leq (n-3)$ 時， $2P_n - F$ 為漢米爾頓連通圖 (Hamiltonian connected graphs)。

關鍵字：pancake graphs, fault-tolerant embedding, Hamiltonian path, Hamiltonian cycle, Hamiltonian connected graph.

1. 序論

容錯性質是連結網路上很重要的主題，特別當連結網路上點與邊的量越大，發生錯誤的機率會提高很多，容錯性質就更形重要。

許多研究者已對特定連結網路的容錯性質加以探討，在 [2] 中謝孫源等教授探討當壞掉一定數目的點與邊後，Arrangement graphs 仍然保有漢米爾頓迴路；在 [3] 裡探討到 pancake graphs 的容錯性質，其中發現當錯誤的邊或點的個數不超過 $n-3$ 時，仍然為漢米爾頓圖形，而當錯誤的邊或點的個數不超過 $n-4$ 時，仍然為漢米爾頓連通圖。Justan 等作者在 [4] 提出 pancake graphs 的一般化圖形 n -dimensional m -sided pancake graphs，而我們在本篇論文中探討其中 n -dimensional 2-sided pancake graphs 的容錯性質。 n -dimensional 2-sided pancake graphs 每個點的分支度為 n ，我們證明出當錯誤的邊或點的個數不超過 $n-2$ 時，仍然為漢米爾頓圖形，而當錯誤的邊或點的個數不超過 $n-3$ 時，仍然為漢米爾頓連通圖。

2. 基本定義

令 $G = (V, E)$ 為一圖形， V 為點集合、 E 為邊集合，也就是 $E = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$ 。令 $x \in$

V ， $\deg_G(x)$ 代表在 G 中 x 的分支度 (degree)。

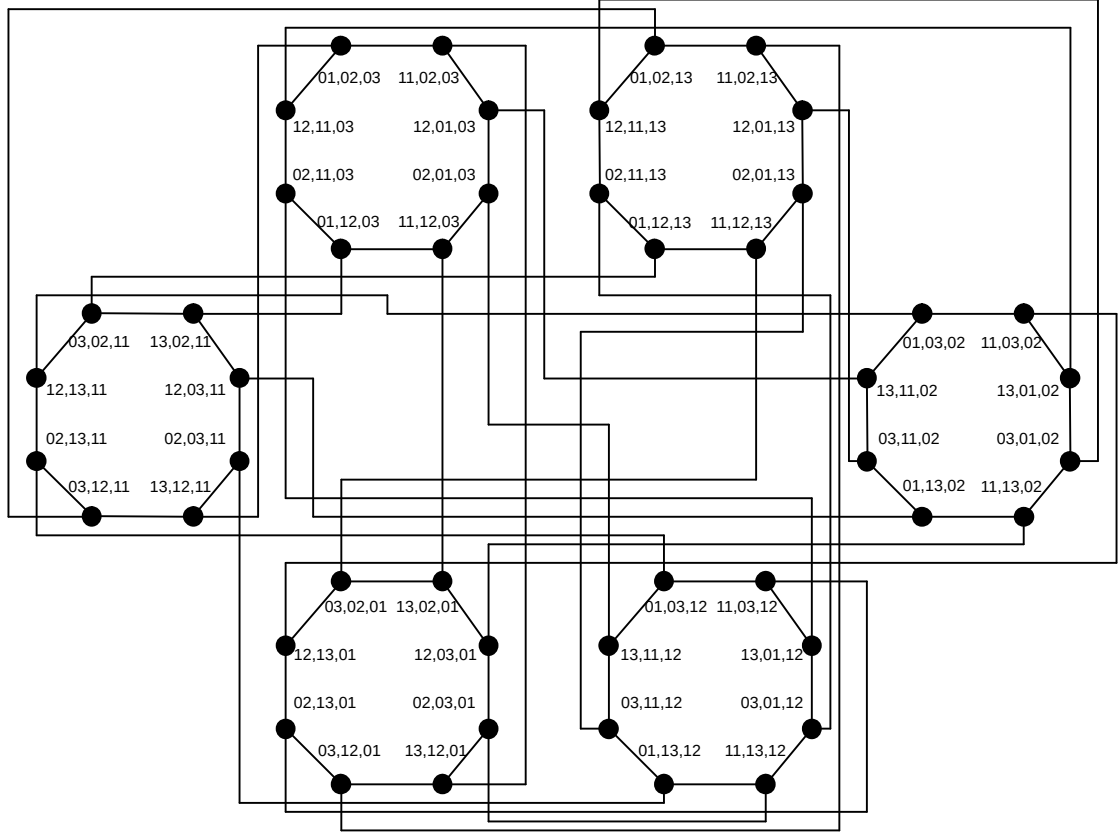
當 $(u, v) \in E$ 時，即代表 u 和 v 兩點為相鄰 (adjacent)。用 $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ 表示一條由 v_0 到 v_k 的路徑 (path)，其中每一對 $(v_i, v_{i+1}) \in E$ 。而路徑 Q 的長度是指 Q 上邊的個數，我們可把路徑 $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ 改寫成 $\langle v_0, Q_1, v_i, v_{i+1}, \dots, v_j, Q_2, v_t, \dots, v_k \rangle$ ，其中 Q_1 為 $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_i \rangle$ ，而 Q_2 為 $\langle v_j, v_{j+1}, v_{j+2}, \dots, v_t \rangle$ 。當路徑的起點與終點為同一點時，此路徑即稱為迴路 (cycle)。我們使用 $d(u, v)$ 代表 u 與 v 之間的距離，也就是其最短路徑的長度。

經過 V 上所有的點，並且所有的點與邊都不重複的路徑稱為漢米爾頓路徑 (Hamiltonian path)；恰好經過每一點一次的迴路稱為漢米爾頓迴路 (Hamiltonian cycle)；有漢米爾頓迴路的圖形稱為漢米爾頓圖形 (Hamiltonian graph)；若是在圖形中的任兩點間都有漢米爾頓路徑，則此圖形稱為漢米爾頓連通圖 (Hamiltonian connected graph)。一個圖形壞掉的點數與邊數總合為 k ，仍然含有漢米爾頓迴路的話，則此圖形稱為 k -漢米爾頓圖形 (k -Hamiltonian graph)。一個圖形壞掉的點數與邊數總合為 k ，仍然為漢米爾頓連通圖的話，則此圖形稱為 k -漢米爾頓連通圖 (k -Hamiltonian connected graph)。

在本篇論文中，使用 $\langle n \rangle$ 來代表集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ ，以 $2P_n$ 來代表 n -dimensional 2-sided pancake graphs，其點集合的規則為： $V(2P_n) = \{((k_1, u_1), (k_2, u_2), \dots, (k_n, u_n)) \mid u_i \in \langle n \rangle, k_j \in \{0, 1\}, 1 \leq i, j \leq n, \text{ 當 } r \neq s \text{ 時, } u_r \neq u_s\}$

而邊的定義如下：

當 $1 \leq i \leq n$ ，點 u 與點 v 相連， $u = ((k_1, u_1), (k_2, u_2), \dots, (k_i, u_i), (k_{i+1}, u_{i+1}), \dots, (k_n, u_n))$ ， $v = (((k_i + 1)_{\text{mod } 2}, u_i), ((k_{i-1} + 1)_{\text{mod } 2}, u_{i-1}), \dots, ((k_1 + 1)_{\text{mod } 2}, u_1), (k_{i+1}, u_{i+1}), \dots, (k_n, u_n))$ ，我們稱此邊為 i -dimensional 的邊， $2P_3$ 的圖形如圖一所示。



圖一： $2P_3$ 的圖形

3. n -dimensional 2-sided pancake graphs 的重要性質

令 $u = ((k_1, u_1), (k_2, u_2), \dots, (k_i, u_i), (k_{i+1}, u_{i+1}), \dots, (k_n, u_n))$ 為 $2P_n$ 的任意點，且令 $(u)_i = (k_i, u_i)$ 為 u 的第 i 個元素，其中 $1 \leq i \leq n$ 。根據 $2P_n$ 的定義， u 恰有一個以 i -dimensional 的邊相連的鄰點，稱為 i -neighbor，我們用 $i(u)$ 來表示，可簡單推論到 $i(i(u)) = u$ 。

在 $2P_n$ 中擁有相同 (k_n, u_n) 的點所形成的子圖為一個 $2P_{n-1}$ 的圖形，我們用 $2P_{n-1}(k_n, u_n)$ 代表這個子圖，因此一個 $2P_n$ 的圖形是由 $2n$ 個 $2P_{n-1}$ 的圖形所組成，分別為 $2P_{n-1}(0, 1), 2P_{n-1}(0, 2), \dots, 2P_{n-1}(0, n), 2P_{n-1}(1, 1), 2P_{n-1}(1, 2), \dots, 2P_{n-1}(1, n)$ 。

我們用 $E^{(a,i),(b,j)}$ 來代表 $2P_{n-1}(a, i)$ 跟 $2P_{n-1}(b, j)$ 之間的邊集合， $a, b \in \{0, 1\}$ ， $i, j \in \langle n \rangle$ ， $i \neq j$ 。在證明 $2P_n$ 的容錯性質時，我們需要用到以下幾個輔助定理。

輔助定理 1: $|E^{(a,i),(b,j)}| = (n-2)! \cdot 2^{n-2}$ ， $a, b \in \{0, 1\}$ ， $i, j \in \langle n \rangle$ ， $i \neq j$ 。

證明: $2P_{n-1}(a, i)$ 與 $2P_{n-1}(b, j)$ 中相連的邊數，相當於在 $2P_{n-1}(a, i)$ 中找出 $((b+1) \bmod 2, j)$

$j), \dots, (a, i)$ 的點數，此點數與 $2P_{n-2}$ 相同，根據 [4] 得知 $2P_{n-2}$ 的點數為 $(n-2)! \cdot 2^{n-2}$ ，因此 $|E^{(a,i),(b,j)}| = (n-2)! \cdot 2^{n-2}$ 。

輔助定理 2: 令 u, v 為 $2P_n$ 中的相異點， $(u)_n = (v)_n$ ， $d(u, v) \in 2$ ，我們可得知 $2P_{n-1}((n(u))_n) \neq 2P_{n-1}((n(v))_n)$ 。

證明: 假設 $u \neq v$ ， $2P_{n-1}((n(u))_n) = 2P_{n-1}((n(v))_n)$ ，即代表 $(u)_1 = (v)_1$ ，令 $u = ((a_1, i_1), (a_2, i_2), \dots, (a_k, i_k), \dots, (a_n, i_n))$ ， $a_j \in \{0, 1\}$ ， $i_j \in \langle n \rangle$ ，與 u 相鄰的點為 $((a_k+1) \bmod 2, i_k), ((a_{k-1}+1) \bmod 2, i_{k-1}), \dots, ((a_1+1) \bmod 2, i_1), \dots, (a_n, i_n)$ ，因為 $d(u, v) \leq 2$ ，所以只能使 $(v)_1 = (((a_1+1) \bmod 2 + 1) \bmod 2, i_1) = (a_1, i_1) = (u)_1$ ，因此 $u = v$ ，與假設發生矛盾，得證 $2P_{n-1}((n(u))_n) \neq 2P_{n-1}((n(v))_n)$ 。

輔助定理 3: 當 $n \geq 4$ ，在 $2P_n$ 中任選出五個以上的 $2P_{n-1}$ 子圖，選出的 $2P_{n-1}$ 子圖要為 $(n-4)$ -漢米爾頓連通圖，而這些子圖所形成的圖形中，壞掉點或邊的個數不超過 $n-2$ ，任兩個不同子圖中兩點，必然存在漢米爾頓路徑。

證明: 根據 [1] 中的定理 6.2.14 得知，令 x 為總點數， u, v 為任兩個不相連的點，當 $\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq x+1$ 成立時，則此圖形為漢米爾頓連通圖。我們把 $2P_n$ 中的 $2P_{n-1}$ 子圖當成一個點，令有 k 個 $2P_{n-1}$ 子圖，根據定義得

知每個子圖最多只會有一個子圖無法相連，所以每個子圖的分支度為 $k - 2$ ，因此之前的判斷式為 $(k - 2) + (k - 2) \geq k + 1$ ，可得知當 $k \geq 5$ ，將 $2P_{n-1}$ 子圖當成一點之後，這些點所形成的圖形為漢米爾頓連通圖。

我們得知當 $n \geq 4$ ， $2P_{n-1}$ 是 $(n - 4)$ -漢米爾頓連通圖，因此 $2P_{n-1}$ 子圖中對任兩點間必存在漢米爾頓路徑，由於 $2P_{n-1}$ 子圖所形成的圖形為漢米爾頓連通圖，而且有邊相連的子圖間至少存在 6 條無錯誤的邊，所以任兩個不同子圖中的兩點可藉由各個 $2P_{n-1}$ 子圖所形成的漢米爾頓路徑相連接，因此任兩個不同子圖中的兩點，必然存在漢米爾頓路徑。

輔助定理 4： $2P_n$ 為點對稱圖形。

證明：對任兩點都存在轉換函數 F ，使得 $2P_n$ 中的任意相連兩點，使用 F 轉換後亦會相連，反之亦然，則 $2P_n$ 為點對稱圖形。

轉換函數： $F(k_i, a_i) = (F_1(k_i, a_i), F_2(k_i, a_i))$ ，
 $F((k_i + 1)_{\text{mod } 2}, a_i) = (F_1((k_i, a_i) + 1)_{\text{mod } 2}, F_2(k_i, a_i))$ ， $1 \leq i \leq n$ 。

對任兩相鄰點 $((l_1, b_1), (l_2, b_2), \dots, (l_i, b_i), (l_{i+1}, b_{i+1}), \dots, (l_n, b_n))$ 與 $((l_{i+1} + 1)_{\text{mod } 2}, b_i), ((l_{i-1} + 1)_{\text{mod } 2}, b_{i-1}), \dots, ((l_1 + 1)_{\text{mod } 2}, b_1), (l_{i+1}, b_{i+1}), \dots, (l_n, b_n))$ 來說，經過轉換後的兩點為 $((F_1(l_1, b_1), F_2(l_1, b_1)), (F_1(l_2, b_2), F_2(l_2, b_2)), \dots, (F_1(l_i, b_i), F_2(l_i, b_i)), (F_1(l_{i+1}, b_{i+1}), F_2(l_{i+1}, b_{i+1})), \dots, (F_1(l_n, b_n), F_2(l_n, b_n)))$ 與 $((F_1((l_i, b_i) + 1)_{\text{mod } 2}, F_2(l_i, b_i)), (F_1((l_{i-1}, b_{i-1}) + 1)_{\text{mod } 2}, F_2(l_{i-1}, b_{i-1})), \dots, (F_1((l_1, b_1) + 1)_{\text{mod } 2}, F_2(l_1, b_1)), (F_1((l_{i+1}, b_{i+1}), F_2(l_{i+1}, b_{i+1})), \dots, (F_1(l_n, b_n), F_2(l_n, b_n)))$ ；根據 $2P_n$ 的點連接定義得知此兩點亦相連。反之，將前面的順序倒過來，即可得到轉換後相連的兩點，在轉換前也必然相連。因此 $2P_n$ 為點對稱圖形。

4. n -dimensional 2-sided pancake graphs 是 $(n - 2)$ -漢米爾頓圖形和 $(n - 3)$ -漢米爾頓連通圖

在此節中我們要用數學歸納法來證明 $2P_n$ 是 $(n - 2)$ -漢米爾頓圖形和 $(n - 3)$ -漢米爾頓連通圖，輔助定理 5 是數學歸納法裡的 base case，而輔助定理 6、7 為歸納法推論的部分。

輔助定理 5： $2P_3$ 是 1-漢米爾頓圖形和漢米爾頓連通圖。

證明：令 $\{f\} \subseteq (V(2P_3) \cup E(2P_3))$ ，我們需證明 $2P_3 - \{f\}$ 是漢米爾頓圖形。由輔助定理 4 得知， $2P_3$ 是點對稱圖形，因此我們只需證明，當 $f = (01, 02, 03)$ ， $f \in \{((01, 02, 03), (11, 02, 03)), ((01, 02, 03), (12, 11, 03)), ((01, 02, 03), (13, 12, 11))\}$ ， $2P_3 - \{f\}$ 仍有漢米爾頓迴路，附錄中的表 1 列出 $2P_3 - \{f\}$ 後仍存在的漢米爾頓迴路，因此 $2P_3$ 為 1-漢米爾頓圖形。

為了證明 $2P_3$ 是漢米爾頓連通圖，我們找出任兩點 u, v 都存在漢米爾頓路徑。由於 $2P_3$ 是點對稱圖形，只需討論 $u = (01, 02, 03)$ ， v 為與 u 相異的任意點。在附錄中的表 2 列出所有漢米爾頓路徑，因此 $2P_3$ 為漢米爾頓連通圖。

輔助定理 6：當 $n \geq 4$ 時，假設 $2P_{n-1}$ 是 $(n - 3)$ -漢米爾頓圖形和 $(n - 4)$ -漢米爾頓連通圖，則 $2P_n$ 是 $(n - 2)$ -漢米爾頓圖形。

證明：令 $F \subseteq (V(2P_n) \cup E(2P_n))$ 且 $|F| = n - 2$ ，當 $n \geq 4$ ，對於在相異 $i \neq j \in \langle n \rangle$ 的 $2P_{n-1}(a, i)$ 、 $2P_{n-1}(b, j)$ 來說，其中 $a, b \in \{0, 1\}$ ， $|E^{(a,i),(b,j)} - F| \geq (n - 2)! * 2^{n-2} - (n - 2) \geq 6$ 。因此 $2P_{n-1}(a, i)$ 、 $2P_{n-1}(b, j)$ 之間至少有 6 條沒有壞掉的邊。

假設 $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)|$ 的個數為所有子圖中最大的。

分類 1： $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)| = n - 2$ ，其中 $a \in \{0, 1\}$ ， $i \in \langle n \rangle$ 。

令 $f \in F$ ，根據假設得知，在 $2P_{n-1}(a, i) - (F - \{f\})$ 中存在漢米爾頓迴路 Q ，我們把 Q 寫成 $\langle u, Q_1, v, f, u \rangle$ 。由於 $d(u, v) \leq 2$ ，根據輔助定理 2， $2P_{n-1}((n(u))_n) \neq 2P_{n-1}((n(v))_n)$ 。然後根據輔助定理 3， $n(u)$ 與 $n(v)$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i)$ 的漢米爾頓路徑 Q_2 。所以在 $2P_n - F$ 中存在 $\langle u, n(u), Q_2, n(v), v, Q_1, u \rangle$ 所形成的漢米爾頓迴路。

分類 2： $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)| = n - 3$ ，而 $|F \cap 2P_{n-1}(b, j)| \leq 1$ ， $a, b \in \{0, 1\}$ ， $i, j \in \langle n \rangle$ 。

令 $\forall 2P_{n-1}(c, k) \neq 2P_{n-1}(a, i)$ 且 $2P_{n-1}(c, k) \neq 2P_{n-1}(b, j)$ ， $|F \cap 2P_{n-1}(c, k)| = 0$ ，其中 $c \in \{0, 1\}$ ， $k \in \langle n \rangle$ 。由於 $|E^{(a,i),(c,k)} - F| \geq (n - 2)! * 2^{n-2} - (n - 2)$ ，所以在 $E^{(a,i),(c,k)}$ 中存在無錯誤的邊 (u, v) 其中 $u \in V(2P_{n-1}(a, i))$ ， $v \in V(2P_{n-1}(c, k))$ 。而在 $E^{(b,j),(c,k)}$ 中亦存在無錯誤的邊 (x, y) 其中 $x \in V(2P_{n-1}(b, j))$ ， $y \in V(2P_{n-1}(c, k))$ ，其中 $v \neq y$ 。根據假設得知，在 $2P_{n-1}(a, i) - F$ 中存在漢米爾頓迴路 C_1 ，在 $2P_{n-1}(b, j) - F$ 中存在漢米爾頓迴路 C_2 ，且在 $2P_{n-1}(c, k)$ 中對於 v, y 之間存在漢米爾頓路徑 Q_3 。

我們把 C_1 寫成 $\langle u, z_1, Q_1, z_2, u \rangle$ ， C_2 寫成 $\langle x, z_3, Q_2, z_4, x \rangle$ 。由於 $d(z_1, z_2) \leq 2$ ， $d(z_3, z_4) \leq 2$ ，根據輔助定理 2，可得知 $2P_{n-1}((n(z_1))_n) \neq 2P_{n-1}((n(z_2))_n)$ 、 $2P_{n-1}((n(z_3))_n) \neq 2P_{n-1}((n(z_4))_n)$ ，所以我們就可從 z_1 跟 z_2 中選一個出來，令選出的是 z_1 ，而從 z_3 跟 z_4 中也選出一個，令選出的是 z_3 ，使得 $2P_{n-1}((n(z_1))_n) \neq 2P_{n-1}((n(z_3))_n)$ ，並且 $(z_1, n(z_1))$ 跟 $(z_3, n(z_3))$ 也是無錯誤的邊。根

據**輔助定理 3** 得知, $n(z_1), n(z_3)$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i) - 2P_{n-1}(b, j) - 2P_{n-1}(c, k)$ 的漢米爾頓路徑 Q_4 。所以對於 $2P_n - F$ 來說, $\langle u, v, Q_3, y, x, z_4, Q_2, z_3, n(z_3), Q_4, n(z_1), z_1, Q_1, z_2, u \rangle$ 形成了漢米爾頓迴路。

分類 3: $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)| \leq n - 4, a \in \{0, 1\}, i \in \langle n \rangle$ 。

令 $(u, v) \in E^{(a,i),(b,j)}$, 且 $u \in V(2P_{n-1}(a, i)), v \in V(2P_{n-1}(b, j))$, $(u, v) \notin F$, 由於每個 $2P_{n-1}$ 子圖錯誤的個數不超過 $n - 4$, 因此每個 $2P_{n-1}$ 子圖都為漢米爾頓連通圖。根據**輔助定理 3**, 在 $2P_n - F$ 中對於 u, v 之間存在漢米爾頓路徑 Q_1 , 而在 $2P_n - F$ 中 $\langle u, Q_1, v, u \rangle$ 則形成漢米爾頓迴路。

輔助定理 7: 當 $n \geq 4$ 時, 假設 $2P_{n-1}$ 是 $(n - 3)$ -漢米爾頓圖形和 $(n - 4)$ -漢米爾頓連通圖, 則 $2P_n$ 是 $(n - 3)$ -漢米爾頓連通圖。

證明: 令 $F \subseteq (V(2P_n) \cup E(2P_n))$ 且 $|F| = n - 3$ 。令 s, t 為 $2P_n - F$ 中任意的兩點, 我們的目標就是在 $2P_n - F$ 中找出以 s, t 為端點的漢米爾頓路徑。當 $n \geq 4$, 對於 $i \neq j \in \langle n \rangle$ 中的 $2P_{n-1}(a, i), 2P_{n-1}(b, j)$ 來說, 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, $|E^{(a,i),(b,j)} - F| \geq (n - 2)! * 2^{n-2} - (n - 3) \geq 7$ 。因此在 $2P_{n-1}(a, i), 2P_{n-1}(b, j)$ 中至少有 7 條無錯誤的邊。

假設 $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)|$ 的個數為所有子圖中最多的。

分類 1: $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)| = n - 3, a \in \{0, 1\}, i \in \langle n \rangle$ 。

子分類 1.1: $s, t \in V(2P_{n-1}(a, i))$ 。

令 $f \in F$, 根據假設, 在 $2P_{n-1}(a, i) - (F - \{f\})$ 中對於 s, t 之間存在漢米爾頓迴路 Q , 可將 Q 寫成 $\langle s, Q_1, x, f, y, Q_2, t \rangle$, 其中 $d(x, y) \leq 2$, 根據**輔助定理 2**, $2P_{n-1}((n(x))_n) \neq 2P_{n-1}((n(y))_n)$ 。由**輔助定理 3** 可知, $n(x)$ 與 $n(y)$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i)$ 的漢米爾頓路徑 Q_3 。所以在 $2P_n - F$ 中對於 s, t 之間存在漢米爾頓路徑 $\langle s, Q_1, x, n(x), Q_3, n(y), y, Q_2, t \rangle$ 。

子分類 1.2: $s \in V(2P_{n-1}(a, i)), t \in V(2P_{n-1}(b, j)), 2P_{n-1}(a, i) \neq 2P_{n-1}(b, j)$, 其中 $a, b \in \{0, 1\}, i, j \in \langle n \rangle$ 。

根據假設, 在 $2P_{n-1}(a, i) - F$ 中存在漢米爾頓迴路 C_1 。 $C_1 = \langle s, u, Q_1, v, s \rangle$ 。由於 $d(u, v) \leq 2$, 根據**輔助定理 2** 得知 $2P_{n-1}((n(u))_n) \neq 2P_{n-1}((n(v))_n)$ 。我們選擇 u 或 v (假設選出) u 使得 $2P_{n-1}((n(u))_n) \neq 2P_{n-1}(b, j)$ 。根據**輔助定理 3** 得知, $n(u)$,

t 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i)$ 的漢米爾頓路徑 Q_2 。所以在 $2P_n - F$ 中對於 s, t 之間存在漢米爾頓路徑 $\langle s, v, Q_1, u, n(u), Q_2, t \rangle$ 。

子分類 1.3: $s, t \in V(2P_{n-1}(b, j)), 2P_{n-1}(b, j) \neq 2P_{n-1}(a, i), a, b \in \{0, 1\}, i, j \in \langle n \rangle$ 。

令 $2P_{n-1}(c, k) \neq 2P_{n-1}(a, i)$ 且 $2P_{n-1}(c, k) \neq 2P_{n-1}(b, j)$, 由於在 $E^{(a,i),(c,k)}$ 中至少有 7 條無錯誤的邊, 所以在 $E^{(a,i),(c,k)}$ 中會存在一條無錯誤的邊 (u, v) 使得 $u \in V(2P_{n-1}(a, i)), v \in V(2P_{n-1}(c, k))$, 而在 $E^{(c,k),(b,j)}$ 中亦存在一條無錯誤的邊 (x, y) 使得 $x \in V(2P_{n-1}(c, k)), y \in V(2P_{n-1}(b, j))$, 並且 $x \neq v$ 。根據假設在 $2P_{n-1}(a, i) - F$ 中存在漢米爾頓迴路 C_1 , 並且在 $2P_{n-1}(b, j)$ 中對於 s, t 之間存在漢米爾頓路徑 Q_1 , 而在 $2P_{n-1}(c, k)$ 中對於 x, v 之間存在漢米爾頓路徑 Q_2 。 $Q_1 = \langle s, Q_3, y, z_1, Q_4, t \rangle, C_1 = \langle u, z_2, Q_5, z_3, u \rangle$, 由於 $d(z_2, z_3) \leq 2$, 根據**輔助定理 2** 得知 $2P_{n-1}((n(z_2))_n) \neq 2P_{n-1}((n(z_3))_n)$ 。所以我們可選擇 z_2 或 z_3 , 假設選出 z_2 使得 $2P_{n-1}((n(z_2))_n) \neq 2P_{n-1}((n(z_1))_n)$ 。根據**輔助定理 3** 得知, $n(z_1)$ 與 $n(z_2)$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i) - 2P_{n-1}(b, j) - 2P_{n-1}(c, k)$ 的漢米爾頓路徑 Q_7 。所以在 $2P_n - F$ 中對於 s, t 之間存在其漢米爾頓路徑 $\langle s, Q_3, y, x, Q_2, v, u, z_3, Q_5, z_2, n(z_2), Q_7, n(z_1), z_1, Q_4, t \rangle$ 。

子分類 1.4: $s \in V(2P_{n-1}(b, j)), t \in V(2P_{n-1}(c, k)), 2P_{n-1}(a, i) \neq 2P_{n-1}(b, j), 2P_{n-1}(a, i) \neq 2P_{n-1}(c, k), 2P_{n-1}(b, j) \neq 2P_{n-1}(c, k), a, b, c \in \{0, 1\}, i, j, k \in \langle n \rangle$ 。

由於在 $E^{(b,j),(a,i)}$ 中至少有 7 條無錯誤的邊, 所以 $E^{(b,j),(a,i)}$ 會存在一條無錯誤的邊 (u, v) 使得 $u \in V(2P_{n-1}(b, j)), v \in V(2P_{n-1}(a, i)), u \neq s$ 。根據假設在 $2P_{n-1}(a, i) - F$ 中存在漢米爾頓迴路 C_1 , 並且在 $2P_{n-1}(b, j)$ 中對於 s, u 之間存在漢米爾頓路徑 Q_1 。我們把 C_1 寫成 $\langle v, x, Q_2, y, v \rangle$ 。由於 $d(x, y) \leq 2$, 根據**輔助定理 2** 得知 $2P_{n-1}((n(x))_n) \neq 2P_{n-1}((n(y))_n)$ 。所以我們可選擇 x 或 y , 假設選出 x 使得 $2P_{n-1}((n(x))_n) \neq 2P_{n-1}(c, k)$ 。根據**輔助定理 3** 得知, $n(x), t$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}(a, i) - 2P_{n-1}(b, j)$ 的漢米爾頓路徑 Q_3 。所以在 $2P_n - F$ 中對於 s, t 之間存在其漢米爾頓路徑 $\langle s, Q_1, u, v, y, Q_2, x, n(x), Q_3, t \rangle$ 。

分類 2: $|F \cap 2P_{n-1}(a, i)| \leq n - 4$ 。也就是每個 $2P_{n-1}$ 子圖都為漢米爾頓連通圖。

子分類 2.1: $2P_{n-1}((s)_n) = 2P_{n-1}((t)_n)$ 。

根據假設，在 $2P_{n-1}((s)_n) - F$ 中對於 s, t 存在漢米爾頓路徑 Q_1 。令 (x, y) 為 Q_1 上的一條邊，且滿足 $(x, n(x))$ 和 $(y, n(y))$ 亦為無錯誤的邊。我們把 Q_1 寫成 $\langle s, Q_2, x, y, Q_3, t \rangle$ 。由於 $d(x, y) = 1$ ，根據**輔助定理 2**得知 $2P_{n-1}((n(x))_n) \neq 2P_{n-1}((n(y))_n)$ 。根據**輔助定理 3**得知， $n(x)$ 與 $n(y)$ 之間存在 $2P_n - 2P_{n-1}((s)_n)$ 的漢米爾頓路徑 Q_4 。所以 s, t 之間存在漢米爾頓路徑 $\langle s, Q_2, x, n(x), Q_4, n(y), y, Q_3, t \rangle$ 。

子分類 2.2: $2P_{n-1}((s)_n) \neq 2P_{n-1}((t)_n)$ 。

由**輔助定理 3**得知， $2P_n - F$ 中 s, t 之間存在漢米爾頓路徑。

由**輔助定理 5, 6, 7**可得到下面的**定理一**。

定理一: 當 $n \geq 3$ ， $2P_n$ 是 $(n-2)$ -漢米爾頓圖形和 $(n-3)$ -漢米爾頓連通圖。

5. 結論

在這篇論文裡，我們研究 n -dimensional 2-sided pancake graphs ($2P_n$) 漢米爾頓容錯性質，證明出 $2P_n$ 是 $(n-2)$ -漢米爾頓圖形與 $(n-3)$ -漢米爾頓連通圖的特性。未來的目標是討論 n -dimensional m -sided pancake graphs (mP_n) 的漢米爾頓容錯性質，相信很快就會有成果了。

參考文獻

- [1]. R.Balakrishnan, K.Ranganathan, "A TEXTBOOK OF GRAPH THEORY", ISBN 0-387-98859-9 Springer-Verlag New York Berlin Heidelberg SPIN 10727816, 1991
- [2]. S. Y. Hsieh, G. H. Chen, and C. W. Ho, "Fault-Free Hamiltonian Cycles in Faulty Arrangement Graphs", *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 10, no. 3, pp. 223-237, 1999.
- [3]. Chun-Nan Hung, Hong-Chun Hsu, Kao-Yung Liang, Lih-Hsing Hsu, "Ring embedding in faulty pancake graphs", *Information Processing Letters* 86 (2003) 271-275.
- [4]. Marissa P. Justan, Felix P. Muga II, Ivan Hal Sudborough, "On the Generalization of the Pancake Network", *Proceedings of*

(03,01,02), (11,13,02), (01,13,02), (03,11,02), (13,11,02), (01,03,02), (11,03,02), (12,13,01), (02,13,01),
 (11,03,12), (13,01,12), (03,01,12), (11,13,12), (01,13,12), (03,11,12), (13,11,12), (01,03,12), (02,13,11),
 (12,13,11), (03,02,11), (13,02,11), (12,03,11), (02,03,11), (13,12,11), (03,12,11), (01,02,13), (12,11,13),
 (02,11,13), (01,12,13), (11,12,13), (03,02,01), (13,02,01), (12,03,01), (02,03,01), (13,12,01), (03,12,01),
 (11,02,13), (12,01,13), (02,01,13).

(01,02,03), (11,02,03), (12,01,03), (02,01,03), (11,12,03), (01,12,03), (02,11,03), (12,11,03), (13,01,02),
 (11,03,02), (01,03,02), (13,11,02), (03,11,02), (01,13,02), (12,03,11), (13,02,11), (03,02,11), (12,13,11),
 (02,13,11), (01,03,12), (13,11,12), (03,11,12), (01,13,12), (02,03,11), (13,12,11), (03,12,11), (01,02,13),
 (11,02,13), (03,12,01), (13,12,01), (02,03,01), (11,13,12), (03,01,12), (13,01,12), (11,03,12), (02,13,01),
 (12,13,01), (03,02,01), (13,02,01), (12,03,01), (11,13,02), (03,01,02), (12,11,13), (02,11,13), (01,12,13),
 (11,12,13), (02,01,13), (12,01,13).